耦合源包络与加权截断

上界 84 的证明加强及大小 84 的部分排除

Sum-of-Subset 研究项目

2026 年 10 月 19 日

摘要

接续提交 87e9612，本轮给出两个可取等的通用源界 $\Theta \le 2d+8$、$\Theta + B_s + B_t \le 2d+18$。第二式保留源参数与四尾例外数的联系，避免分别取最坏值造成的十单位损失。再以实际秩偏差选择同一个截断子核心，证明尖锐不等式 $4\tau - 2\xi_s + 2|Q| + 11F \ge 13|E| - 25$。这把已闭合大小 85 的 alpha 分支的矛盾余量从 16 提高到 57。对下一端点大小 84，重新计算预算；排除零目标洞下的零、一、六空单元及更多空单元，留下二至五空单元继续处理。全局上界仍为 84；大小 84 的完整结构与剩余情形尚未闭合，本文不声称 $N \le 83$。附有无优化器依赖的验证程序、精确等号例子和防止误报新上界的控制。

1 当前结论与本轮范围

有限实数集 A 满足 $\mathrm{FS}(A) \subseteq 4A$，其中子集和包含零、四重和允许重复元素。前序独立证明已经给出

$$\boxed{71 \le N \le 84.}$$

大小 85 的完整接入及一般资源规则见 `reports/upper84_adoption_20261019.tex`。本轮优化其中的源包络和最后一个零洞分支，并开始大小 84 的新证明。若存在 84 点反例，它必含零，否则加入零得到 85 点反例；选定所有四项表示、在相应整数线性方程组的有理核中逼近并清分母，仍可把存在性归约为互异整数配置。这一归约不替代后续的共同尺度、两层相交与洞数控制。

所有新增无界不等式都在正文证明。程序只重放其中的有限证书、实际集合交叉检查和反例控制。原基础证明文件保持不变，固定源及审阅对应见 `data/upper83_progress_sources.json` 和 `results/2026-10-19/upper83_progress/`。

2 两个尖锐的通用源界

令整数源 D 有 d 点，内核 $E = P_s \cup \{0\} \cup (-P_t)$ 有 $d-8$ 点，$r_s + r_t = d-9$。记 $R_v = \max P_v$、$R = R_s + R_t \ge d-9$。每侧四个尾点为 $R_v + a_v, R_v + b_v, R_v + c_v, R_v + e_v$，其中 $1 \le a_v < b_v < c_v < e_v$。令

$$u_v = a_v + b_v, \quad U = u_s + u_t, \quad C = c_s + c_t, \quad j_v = e_v - c_v, \quad J = j_s + j_t,$$

$$K = |D + D|, \qquad \Theta = 2K - 4R - U - 2C - J.$$

j_v 是尾间隙；后文空普通单元总数另记为 j。以 π_v 表示三尾偏移的二项和中大于 c_v 的不同值个数，以 B_v 表示四尾偏移的二项和中大于 e_v 的不同值个数。已核对的初等尾部引理为

$$2\pi_v \le u_v + 4 - (u_v \bmod 2), \quad 2B_v \le u_v + 8 - (u_v \bmod 2), \quad \pi_v + B_v - u_v \le 5, \quad \pi_v \le u_v. \tag{1}$$

前述三条的完整小情形和无界尾部证明见 `verification/upper84/progress85/foundations/source_triple_fringe85.md`。最后一条在 $u_v \ge 6$ 用 $\pi_v \le 6$；$u_v = 3, 4, 5$ 的上界为 $3, 4, 4$，且 $c_v \ge 2b_v$ 后 $\pi_v = 3$。

删去两最大值后，先计整个中央整数区间 $\mathcal{I}=[-2R_t-c_t,2R_s+c_s]$，再计 $\pi_s+\pi_t$ 个例外。重新插入最多 $2d-1$ 个形式配对；令其中落在 $\mathcal{I}$ 内的标签数为 h。这些标签已被区间计数覆盖，故

$$K\le 2R+C+2d+\pi_s+\pi_t-h, \tag{2}$$

$$K\le 2R+C+J+1+B_s+B_t. \tag{3}$$

不要求中央区间已由旧二项和填满。平均两式得到

$$\Theta\le 2d+1-h+\sum_v(\pi_v+B_v-u_v). \tag{4}$$

另有 $\Theta\le 4d+8-J$ 和 $\Theta\le J+18$。

定理 2.1. *若 $d\ge 21$，则 $\Theta\le 2d+8$，且常数可取到。*

证明. 反设整数 $\Theta\ge 2d+9$，则 $J\le 2d-1$。在重新插入标签中选正最大值与负侧三个旧尾点、反射的三个配对，以及两最大值的配对。前两组在 $\mathcal{I}$ 内的数量为

$$n_s=\#\{x\in\{a_t,b_t,c_t\}:j_s\le R+x\},\qquad n_t=\#\{x\in\{a_s,b_s,c_s\}:j_t\le R+x\}.$$

最后一个在内当且仅当 $j_s-j_t\le R+c_t$ 且 $j_t-j_s\le R+c_s$。若不在内，例如 $j_s\ge j_t+R+c_t+1$，则 $j_t\le\lfloor(d+4)/2\rfloor<d-8\le R+a_s$，所以至少三个标签在内。此时 (4) 给上界 $2d+8$。

若最大值配对在内且 $n_s+n_t\ge 2$，结论相同。若 $n_s=n_t=0$，则 $c_s+c_t\le 15$；$j_v>c_v$，两侧 $B_v=4$，于是超额和至多 8，$h\ge 1$ 给上界 $2d+8$。若 $n_s+n_t=1$，不妨 $n_s=1$，则 $c_s+b_t\le 15$，$c_s\le 13<j_s$。本侧 $B_s=4$、超额至多 4，另一侧至多 5，$h\ge 2$ 再给上界 $2d+8$。

等号取稠密内核 $[-r_t,r_s]\cap\mathbb{Z}$，两侧偏移 $(1,2,3,d+1)$。平移后源为 $[0,p-1]\cap\mathbb{Z}\cup\{-p,2p-1\}$，$p=d-2$。其二项和为 $[-p,3p-2]\cap\mathbb{Z}$ 加两个孤立点 $-2p,4p-2$，所以 $K=4d-7$，直接代入得 $\Theta=2d+8$。□

定理 2.2. *若 $d\ge 31$ 且 $r_s,r_t\ge 4$，则*

$$\boxed{\Theta+B_s+B_t\le 2d+18.}$$

此界同样可取到；它比把 $\Theta\le 2d+8$ 与 $B_s+B_t\le 20$ 独立相加节省 10。

证明. 记 $H_v=\pi_v+2B_v-u_v$。由 (4)，

$$\Theta+B_s+B_t\le 2d+1-h+H_s+H_t.$$

总有 $H_v\le 14$。若 $H_v>10$，则 $u_v\le 15$；而 $j_v\ge b_v$ 时只有四个涉及最大偏移的和及可能的 $2c_v$ 超过 e_v，故 $B_v\le 5$，结合 $\pi_v\le u_v$ 反而给 $H_v\le 10$。所以 $j_v<b_v\le 14$，即 $j_v\le 13$。

最大值 R_v+e_v 与对侧旧核心点 $-y$ 的配对在中央区间内，当且仅当 $j_v\le R_v+y$；对侧三个旧尾点也全在内。因此这组中央标签至少有

$$r_o+3-\max(0,12-R_v)\ge\min(r_o+3,d-18)\ge 7$$

个。只有一侧 $H>10$ 时，$H_s+H_t\le 24,h\ge 7$，已给所需上界；两侧都大于 10 时，两组旧点配对互异，$h\ge 14$，结论更强。

余下 $H_s,H_t\le 10$。反设 $\Theta+B_s+B_t\ge 2d+19$，因 $B_s+B_t\le 20$，有 $\Theta\ge 2d-1$、$J\le 2d+9$。若最大值配对不在中央区间，较小尾间隙至多 $\lfloor(d+14)/2\rfloor<d-8$，故 $h\ge 3$，矛盾。若它在内且 $n_s+n_t\ge 2$，也有 $h\ge 3$。若 $n_s=n_t=0$，则 $c_s+c_t\le 25$，两侧 $j_v>c_v$，所以 $B_v=4,H_v\le 8$，总界至多 $2d+16$。若恰有一个旧尾配对在内，不妨 $n_s=1$，则 $c_s+b_t\le 25$，$c_s\le 23<j_s$，故 $H_s\le 8$，总界至多 $2d+17$。各情形均矛盾。

等号仍取稠密内核，两侧偏移改成 $(1,2,d-1,2d-5)$。令 $q=d-4$，平移后的源为

$$D'=[0,q-1]\cap\mathbb{Z}\ \cup\{-2q-1,-q-1,2q,3q\}.$$

其二项和为 $[-2q-2,4q]\cap\mathbb{Z}$ 加四个孤立点 $-4q-2,-3q-2,5q,6q$，所以 $K=6d-17$。此时 $\Theta=2d+8$、$B_s=B_t=5$，取得等号。这些仅是实际源的等号配置，不是满足原约束的大集合 A。□

3 保留实际基数的加权截断

将每侧核心写成 $x_i = i + d_i$，其中 $0 \le d_1 \le \cdots \le d_r = \xi$，$\tau = \sum_i d_i$，并令 $d_0 = 0$。 每侧至少三点，允许删除最大的 $j = 0, 1, 2, 3$ 点。 两侧共同选取后，记实际保留集为 Q、$m = |E|$，则

$$q = |Q| = m - j_s - j_t, \qquad F = m - (j_s + d_{r_s - j_s}) - (j_t + d_{r_t - j_t}).$$

对每个整数 $x \ge 0$，由区间并集计数有 $|Q \cap (Q + x)| \ge F - x$。 这里保持 q 和 F 的同一次选择。要最大化 $2q + 11F$，应每侧最小化

$$k_v = \min_{0 \le j \le 3} \{13j + 11 d_{r_v - j}\},$$

而非仅最小化跨度损失。因此 $2q + 11F = 13m - k_s - k_t$。

定理 3.1. *上述选择给出尖锐的无界不等式*

$$\boxed{4\tau - 2\xi_s + 2q + 11F \ge 13m - 25.}$$

证明. 由 $k \le 13j + 11 d_{r-j}$，对 $j = 0, 1, 2, 3$ 有

$$d_{r-j} \ge \max\left(0, \left\lceil \frac{k - 13j}{11} \right\rceil\right).$$

故对 $a = 2, 4$，

$$a\xi + 4(\tau - \xi) - k \ge \Phi_a(k) := a \left\lceil \frac{k}{11} \right\rceil + 4 \sum_{j=1}^{3} \max\left(0, \left\lceil \frac{k - 13j}{11} \right\rceil\right) - k.$$

这是尾秩质量的必要条件，不对 τ 设置截止值。 当 $k \ge 39$ 时 $\Phi_a(k + 11) = \Phi_a(k) + a + 1$；所以只需 $k = 0, \ldots, 49$。 各段精确最小值为

k	0:12	13:25	26:38	39:49
$\Phi_2(k)$	-9	-14	-15	-12
$\Phi_4(k)$	-7	-10	-9	-4

从而 $4\tau_s - 2\xi_s - k_s \ge -15$、$4\tau_t - k_t \ge -10$，相加即得结论。 等号可由真实核心取得：$s$ 侧末三秩偏差为 $(1, 2, 3)$，t 侧末两秩为 $(1, 2)$， 其他偏差为零。此时 $\tau = 9, \xi_s = 3, \xi_t = 2, k_s = 33, k_t = 22$，两侧都可选零截断。 □

这一方法可直接生成其他权重的有限证书。若目标权重为 $\alpha q + \beta F$， 截断深度为 h，则成本为 $(\alpha + \beta)j + \beta d_{r-j}$。 对质量权重 $a\xi + b(\tau - \xi)$，相应下界为

$$a \left\lceil \frac{k}{\beta} \right\rceil + b \sum_{j=1}^{h} \max\left(0, \left\lceil \frac{k - (\alpha + \beta)j}{\beta} \right\rceil\right) - k.$$

整数非负权重、$\beta > 0$ 且 $a + bh \ge \beta$ 时，尾部每移动 β 的增量非负， 所以有限段 $0 \le k < h(\alpha + \beta) + \beta$ 足够。程序明确检查这个尾部门槛。

4　已闭合 alpha 分支的余量从 16 到 57

本节保留大小 85 的完整活动与信用证明：先核命中、信用 14，再由上尾得到 27， 随后证明端点正常，最后信用为 42。未把这个前提序列直接移植到大小 84。 其原文为 `verification/upper84/progress85/foundations/z5_alpha_final85.md`。

在已许可的十一单元分组和同一 Q 的加权星形不等式中，保留实际 $B = B_s + B_t$，使用 $K \le M + R + 1 + B$，而非先替成 $K \le M + R + 21$。 原传输式精确变为

$$2M_t + 2q + 11F \le 2R + (9d + 94 + 2B) + 2r_t - \delta + 5(\delta - 42). \tag{5}$$

常数可直接核对：源质量为 $2K + 13d + 84 - \delta$， 完整目标的下、上秩端点常数为 $d - 4 - r_v$ 和 $S_v + r_o - (d - 5)$。 先减去一个 $C5_s$ 下端点及 $2\alpha_t + C5_t$ 的下端点， 再用 $K \le M + R + 1 + B$，得到 $9d + 94 + 2B$；分组与星形的损失系数仍合为 5。

写 $\Theta = H + I + \tau + \delta$，并令 $p_v = u_v \bmod 2$、$p = p_s + p_t$。 单最大值包络的一般形式为 $e_t \ge \Theta - d - 12$：它由 $\Theta + j_t - j_s \le 2d + 14 - p$、$J \ge \Theta - 18 + p$ 及 $c_t + p_t \ge 4$ 得到。 把 $M_t = r_t + \xi_t + e_t$、$R = d - 9 + \xi_s + \xi_t$ 代入 (5)，得

$$4I + 4\tau - 2\xi_s + 2q + 11F \le 13d - 110 - 4H + 2(\Theta + B). \tag{6}$$

大小 85 时 $d = 77, H = 105, m = 69$，新耦合源界给右侧 $471 + 2 \cdot 172 = 815$。定理 3.1 给左侧至少 $13 \cdot 69 - 25 = 872$。因此

$$\boxed{872 > 815, \qquad \text{矛盾余量至少 } 57.}$$

前序的 851 与 835 已足以闭合；此次分别加强 21 与 20，共增加 41 的余量。 没有再次引入 7315 状态的质量截止枚举。

5　大小 84 的新预算及已排除分支

在四外侧点及四内尾点每侧均存在的共同整数源表示中， $d = 76, |E| = 68, r_s + r_t = 67$。令

$$I = (r_s - 33)(r_s - 34) \ge 0, \quad \tau = \sum P_s + \sum P_t - T_{r_s} - T_{r_t} \ge 0.$$

令 $D_s = D, D_t = -D$，S_v 为 D_v 的正元素总和， $F_v = \mathrm{FS}(D_v) \cap (0, \infty)$，$w = \sum_v (S_v - |F_v|)$。 覆盖松弛为 $c = 2K + 18d + 85 - |\mathrm{FS}(D)|$；普通空单元数为 j，$\delta = c - 76j \ge 0$。 原固定项容量始终是 84，不能误改为 $n - 1 = 83$。 源质量与覆盖给

$$S = 1156 + I + \tau + 4R + U + 2C + J = 2K + 1452 - 76j + w - \delta.$$

所以

$$\Theta = 76j - 296 - w + A_*, \qquad \boxed{A_* := I + \tau + \delta \le 456 - 76j + w.} \tag{7}$$

在 $w = 0$ 时，$j = 0, \dots, 6$ 的上预算分别是 $456, 380, 304, 228, 152, 76, 0$。旧大小 85 的五空单元预算只有 57。

零空单元

前序通用实际活动引理 $j = 0 \Rightarrow w \ge 2|D| + 8$ 不依赖大小 85。 在这里给出 $w \ge 160$，直接排除 $w = 0, j = 0$。

一空单元

使用原普通中心记号 $O, H, U, V, \alpha, \beta, C4, C5, C6, C7$，令 $M = M_s + M_t$、$t_v = d_v - M$、$X = X_s + X_t$、$G = g_s + g_t$。一般一洞整数线性恒等式恢复全部外侧整性；每侧至少一个 $C6, C7$ 活动，故 $t_v \ge 5$、$d_v \ge M + 5 \ge 80$。若第一对为空，可取一个实际 beta 贡献者及对侧实际 $C5$，其恒等式迫使对侧 $t > M$，与仍活动的 O 的守护空隙上界 $t \le 12$ 矛盾。若第一对由 v 贡献，则 $t_v > d_o \ge 80$，故唯一空单元只能是 O_v。同侧 H_v 仍活动；若 beta 也活动，第二守护空隙给 $t_v \le 9$，再次矛盾。故同侧 beta 不贡献，分支 B 也因此排除；A 型的对侧 u 同时保留 beta、H、O，于是 $2t_u \le 17$。

其余全部 $\alpha, C5, U, V, C7$ 保留，原六边森林 $L_v - V_v - U_v$ 与 $L_v - C7_v$ 取 L_u 为根。先选同一个实际子核心，令

$$\xi = R - 67, \qquad f = \mathsf{max}\{68 - \xi, 56 - (\tau - \xi)/6\}.$$

源预算 $I \le 380$ 已保证两侧至少 14 点，六点截断存在。由 (2) 及 $U \ge 6$，$K - M \ge R + \Theta - 2d - 6 = R - 378 + I + \tau + \delta$。根损失与两条实际活动式给

$$\begin{aligned} 2t_u &\ge K - M - \delta + 6f + 2 \\ &\ge I + \mathsf{max}(99 - 5\xi + \tau, 27 + 2\xi) \\ &\ge I + \mathsf{max}(99 - 4\xi, 27 + 2\xi) \ge 51 + I. \end{aligned}$$

两仿射式在 $\xi = 12$ 相交，故 $51 + I \le 2t_u \le 17$ 矛盾。这里的森林和守护空隙是原一般资源论证；数值常数已按 76 点源重新计算。

新出现的六空单元等号情形

由 (7)，$w = 0, j = 6$ 强迫 $I = \tau = \delta = 0$、$\Theta = 160$。因此 $r_s, r_t = 33, 34$、$R = 67$，且两 leading 的全部 K 点都必须在各自目标中，否则总容量已经损失而 $\delta = 0$ 不允许。设其中心为 $\lambda_v = v_1 - v_2 - v_3 - v_4$，则 $\lambda_v \ge 2M_o + 1$。

尾部界给 $J \ge 142$、$U + J \le 168$、$C \ge 6$。由于 $M = 67 + C + J$、$S = S_s + S_t = 1424 + U + 2C + J$，

$$8M + 4 - S = -884 + 6C + 7J - U \ge -1052 + 6C + 8J \ge 120.$$

另一方面固定标签

$$C14_v = \lambda_v + v_1 + v_4 = 2\lambda_v + v_2 + v_3 + 2v_4 > 4M + 2.$$

于是 $C14_s + C14_t > S_s + S_t$，至少一侧 $C14_v > S_v$。同侧 $C11, C12, C13, C14$ 四标签全部 HIGH，并且都不在原 26 个基线负和组中。固定容量至少额外损失 4，得到 $\delta \ge 4$，矛盾。$j \ge 7$ 则由 (7) 直接排除。

所以在已说明的零目标洞源表示内，只有

$$\boxed{j = 2, 3, 4, 5}$$

仍需处理。若已有正核心洞结构及 $\tau \ge 61 + 2z, w \le 4z$，则 $1 \le z \le 14$ 下 $j \ge 6$ 同样立即矛盾；本文不预设这个结构已对所有大小 84 配置成立。

6　剩余障碍与不能简化的常数

对二空单元，若已经得到原三种缺失形式的活动条件，即全部 $\alpha, C5, U, V, C7$ 保留且至少一侧上帽存在，尖锐空隙给 $2X + G \le 10$。 同一六边子核心给

$$A_* \ge I + \tau + 6f - 10 \ge I + \max(408 - 5\xi, 336 + \xi) - 10 \ge 338 + I > 304.$$

因此这个终端已排除，余量至少 34。但到达三种缺失形式的分类尚未闭合： 例如旧 $C4_v$ 活动推出 $C5_v$ 活动的 HIGH 反证，在新参数下只给 $\delta \ge 6r_v + 105$。取 $r_v = 30, I = 12, \tau = 0$，只迫使 $A_* \ge 297$， 不足以超过新上限 304。这个数值例子是局部松弛见证，不是实际反例集合。

即使乐观地假设大小 84 的 alpha 分支也已获得正常端点和信用 42， (6) 中 $d = 76, H = 84$，右侧仍为 $542 + 2 \cdot 170 = 882$； 尖锐截断下界是 $13 \cdot 68 - 25 = 859$，尚差 23。 松弛参数

$$(r_s, r_t) = (33, 34), \quad (\tau_s, \tau_t) = (6, 3), \quad (\xi_s, \xi_t) = (3, 2), \quad \delta = 67, \quad \Theta = 160, \quad B = 10$$

满足这些标量必要条件，并给 $q = 68, F = 63$ 和左侧 859。 核心本身可实现，但本文不声称这些核心与指定的 Θ, B 能由同一源实现。 因此下一步应保留*同一实际源*的核心偏差与尾部例外数联系，或取得额外的合法损失； 不能把相互独立的最坏常数继续拼接成新上界。

另外，在仅假定八个外侧正数各侧严格递减时，固定项常数 84 已尖锐。 原 110 标签的 26 个互不重叠负和组给上界 84。 以外侧间隙坐标

$$g^{(0)} = (24, 36, 1, 1, 132, 4, 5, 1), \qquad g_i = 10^{12} g_i^{(0)} + 17^i \quad (i = 0, \dots, 7)$$

构造外侧数，每侧由间隙的后缀和恢复。 精确代入全部原标签恰有 84 个不同的正值，没有零值。这个例子只认证外侧顺序模型，没有提供满足全部源约束的原问题反例， 但严格排除了无条件把固定容量 84 改成 83 的路线。

7　验证范围与复现

`verification/upper83_progress.py` 仅依赖 Python 3.10+ 标准库，所有判定在 `-O` 下保留。它重建固定标签与 26 组，检查两个尖锐源例子、 源回归族、加权截断的有限阈值及正增量尾部，直接核对实际子核心的平移交集， 并保留大小 84 的局部松弛障碍。 探索时用优化器找到了固定标签的一个初始间隙向量；发布的证明与检查只用精确整数代入， 不依赖求解器给出的最优性声明。有限源采样也不替代第 2 节的无界证明。

在仓库根目录运行：

```
python -I -S -B verification/upper83_progress.py --output .work/progress83.json
python -I -S -B -O verification/upper83_progress.py --output .work/progress83_O.json
```

两次运行结果逐字节一致；新检查包含 81,000 个源回归配置、6,399 个实际单侧核心、 4,014 项平移交集核对，六项故意加强结论或跳过门槛的控制全部被拒绝。 原上界 84 的完整入口再次通过 11 个套件、140 项检查，无失败或跳过。 验证状态明确为 `PASS_PROGRESS_ONLY`，不把部分分支排除标为全局上界 83。 本文与前序报告使用 XeLaTeX，优先 Noto Sans CJK SC，缺失时回退 Microsoft YaHei； Windows 启动器为 `verify_upper83_progress_windows.bat`；只做静态检查， Windows 未实际执行，源码不需要第三方 Python 包。